

Chapitre 10

L'effet de levier et l'EGARCH de Nelson

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Modélisation GARCH

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — L'asymétrie, pour un choc de 1,5 écart-type

On reprend l'exemple chiffré du cours : $\hat{\alpha}_1 = 0,16$, $\hat{\lambda} = -0,09$. On étudie un choc de 1,5 écart-type plutôt que 2.

- (a) Calculer la variation de $\ln h_t$ (le terme $\alpha_1|z| + \lambda z$) pour $z = -1,5$ et pour $z = +1,5$.
- (b) En déduire le facteur multiplicatif de la variance ($e^{\cdot}$) dans chacun des deux cas.
- (c) Calculer, pour chaque cas, l'augmentation relative de la variance par rapport au niveau de référence (le facteur moins 1).
- (d) Calculer le rapport entre ces deux augmentations. Retrouve-t-on, à un choc de 1,5 écart-type, une asymétrie du même ordre de grandeur que celle de l'exemple du chapitre (facteur d'environ 4 pour un choc de 2 écarts-types) ?

Exercice 2 — La stationnarité de l'EGARCH, plus simple que celle du GARCH

On considère quatre valeurs possibles de β_1 pour un EGARCH(1,1) : 0,97 ; 1,02 ; -0,5 ; 1.

- (a) Pour chacune, la condition de stationnarité $|\beta_1| < 1$ est-elle vérifiée ?
- (b) Le cas $\beta_1 = -0,5$ serait-il autorisé dans un GARCH usuel, où l'on impose $\beta_1 \geq 0$?
- (c) Contrairement au GARCH, quelles contraintes de signe sur α_1 et λ ne sont **pas** nécessaires dans l'EGARCH pour garantir $h_t > 0$?
- (d) Pourquoi cette absence de contrainte de positivité facilite-t-elle concrètement le travail de l'optimiseur numérique lors de l'estimation ?

Exercice 3 — Tester l'effet de levier

On teste $H_0 : \lambda = 0$ contre $H_1 : \lambda < 0$ sur deux actifs. Sur un indice actions : $\hat{\lambda} = -0,09$, écart-type estimé 0,03. Sur un taux de change : $\hat{\lambda} = -0,01$, écart-type estimé 0,015. La valeur critique du test de Student unilatéral à 5 % est -1,645.

- (a) Calculer la statistique de test pour l'indice actions.
- (b) Rejette-t-on H_0 pour l'indice actions ?
- (c) Calculer la statistique de test pour le taux de change.
- (d) Rejette-t-on H_0 pour le taux de change ? Ce résultat est-il cohérent avec l'explication économique donnée par le chapitre pour les taux de change ?

2 Exercice cumulatif (chapitre 10, chapitre 6 et chapitre 1)

Exercice 4 — D'où vient exactement la symétrie, et comment l'EGARCH la brise

L'exercice 3 du chapitre 1 de ce cours étudiait un modèle en ε_{t-1}^2 et concluait que $(+2)^2 = (-2)^2 = 4$. Le chapitre 6 a introduit le GARCH(1,1), lui aussi construit sur ε_{t-1}^2 .

- (a) Rappeler la conclusion de l'exercice 3 du chapitre 1 : un modèle construit sur ε_{t-1}^2 peut-il, par construction, distinguer le signe du choc ?
- (b) La courbe d'impact des nouvelles (NIC) d'un GARCH(1,1) est-elle symétrique ou asymétrique ? Pourquoi, compte tenu de la réponse précédente ?
- (c) L'EGARCH remplace ε_{t-1}^2 par deux termes distincts, $\alpha_1(|z_{t-1}| - E|z|)$ et λz_{t-1} . Lequel des deux est, à lui seul, responsable de la rupture de symétrie ? Justifier à partir de la parité (paire ou impaire) de chaque terme en fonction de z_{t-1} .
- (d) Avec l'exemple chiffré du cours ($\alpha_1 = 0,16$, $\lambda = -0,09$), calculer le rapport entre les contributions du tableau du chapitre pour $z = -2$ et $z = +2$ (soit $2(\alpha_1 - \lambda)$ contre $2(\alpha_1 + \lambda)$), puis

calculer séparément le rapport des augmentations de variance correspondantes. Lequel des deux rapports correspond exactement au facteur « quatre fois plus » annoncé par le chapitre ?

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Pourquoi les devises n'ont pas d'effet de levier

D'après l'exercice 3, le test de l'effet de levier n'est pas significatif sur le taux de change étudié.

- (a) Rappeler l'explication économique donnée par ce chapitre pour l'absence d'effet de levier sur les taux de change.
- (b) Le chapitre 1 de ce cours évoquait, pour les indices actions, le mécanisme comptable de Black (le ratio dette/fonds propres) comme explication de l'effet de levier. Ce mécanisme a-t-il un sens pour une paire de devises ?
- (c) Un billet de banque libellé dans une devise n'a pas de « fonds propres ». En quoi cette absence structurelle rend-elle l'explication de Black inapplicable par nature aux taux de change, indépendamment de tout résultat empirique ?
- (d) Si l'on observait malgré tout un $\hat{\lambda}$ significativement négatif sur un taux de change particulier, quelle explication concurrente (déjà évoquée au chapitre 1 pour les indices) pourrait-on invoquer plutôt que le mécanisme comptable ?

Exercice 6 — La réaction de l'EGARCH à un choc extrême

On reprend l'exemple chiffré du cours ($\alpha_1 = 0,16$, $\lambda = -0,09$) pour un choc extrême, de type « krach éclair », de $z = -8$ écarts-types.

- (a) Calculer la variation de $\ln h_t$ pour ce choc.
- (b) En déduire le facteur multiplicatif de la variance.
- (c) Ce facteur est-il d'un ordre de grandeur très supérieur à celui obtenu pour un choc de -2 écarts-types dans l'exemple du chapitre (facteur 1,65) ?
- (d) Ce résultat illustre-t-il la troisième réserve du chapitre — « le modèle réagit fort aux valeurs extrêmes, l'exponentielle amplifie » — et pourquoi un gestionnaire de risques doit-il rester prudent face à une prévision de variance produite par l'EGARCH après un choc de cette ampleur ?